２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　工業化学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから５ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	問題用紙に直接解答	—	—

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	有機化学	受験番号	番

1　メタンの塩素化反応を説明する下の文章の［ア］～［エ］にあてはまる適切な語句をそれぞれ答えなさい。

メタンと塩素を室温で混合しても反応は起こらない。しかし、適切な条件の下、メタンと塩素の混合物を加熱するか、または、混合物に紫外線を照射すると、急激に反応が始まる。以降、$\bullet Cl$ や $\bullet CH_3$ のような化学種が反応を司り、順次、反応が進んで行く。このような機構によることから、この反応は［ア］と呼ばれる。また［ア］は、基本的な三段階である、［イ］と［ウ］と［エ］から成り立っている。

〔解答欄〕

ア	イ	ウ	エ

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	有機化学	受験番号	番

2　（1）～（6）の反応の生成物を答えなさい。

（1）　塩基性条件下、アセトンとベンズアルデヒドを反応させる。反応は「脱水」まで進む。（反応量論が「アセトン：ベンズアルデヒド＝1：2」の縮合反応。）

（2）　酢酸とエタノールの混合物に微量の硫酸（酸触媒）を加え、穏やかに加熱して反応させる。

（3）　硫酸酸性条件下、1-ブタノールと臭化ナトリウム（水溶液）を反応させる。

（4）　無水テトラヒドロフラン中、ブロモベンゼンとマグネシウムを反応させる。

（5）　無水酢酸とアニリンとの反応により生成する有機化合物に混酸（濃硝酸 ＋ 濃硫酸）を反応させる。

（6）　安息香酸メチルに過剰の臭化フェニルマグネシウムを反応させる。

〔解答欄〕

（1）	（2）	（3）
（4）	（5）	（6）

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	有機化学	受験番号	番

3　（1）～（4）の変換反応ついて、原料化合物以外に必要な試薬、反応条件、反応順などを、それぞれ説明しなさい。適宜、反応式、構造式などを用い、図解してもよい。

（1）　シクロヘキセンから *cis*-シクロヘキサンジオールを合成する。

（2）　シクロヘキセンから *trans*-シクロヘキサンジオールを合成する。

（3）　2-ペンテンから *cis*-2-ペンテンを合成する。

（4）　2-ペンテンから *trans*-2-ペンテンを合成する。

〔解答欄〕

（1）

（2）

（3）

（4）

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	有機化学	受験番号	番

4

①～⑫は、高分子化合物、高分子化合物の合成における原料化合物（モノマー）、重合開始剤、あるいは重合禁止剤として、工業的にも広く利用されている有機化合物である。それぞれの構造式（高分子化合物は繰り返し単位の構造）を描きなさい。

高分子化合物：　① ナイロン6　　② ビニロン　　③ ポリエチレングリコール
④ ポリエチレンテレフタラート（ポリエチレンテレフタレート）　　⑤ ポリスチレン
⑥ ポリ乳酸

モノマー：　⑦ イソプレン（2-メチル-1, 3-ブタジエン）　　⑧ 塩化ビニリデン　　⑨ 酢酸ビニル
⑩ α-シアノアクリル酸メチル

重合開始剤：　⑪ 過酸化ベンゾイル

重合禁止剤：　⑫ 3, 5-ジ-*tert*-ブチル-4-ヒドロキシトルエン

〔解答欄〕

①	②	③	④
⑤	⑥	⑦	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	有機化学	受験番号	番

5　高分子化合物の合成と性質について、（1）～（3）に答えなさい。

（1）　低温・禁水条件下、ブチルリチウム（1.0×10^{-3} mol）を重合開始剤とするメタクリル酸メチル（モノマー、1.0 mol）の「リビングアニオン重合」において、メタクリル酸メチルの反応率が75%に達したときの生成ポリマーの数平均分子量を答えなさい。簡便化のため、メタクリル酸メチルの分子量を100として計算してよい。計算の途中過程も記すこと。

（2）　Ziegler–Natta触媒を用いて合成されるポリエチレンと高圧法（高温・高圧下のラジカル重合）により合成されるポリエチレンでは、一般的にどちらの密度がより高いか、構造的な特徴の違いの説明とともに答えなさい。

（3）　① ガラス転移温度　および　② 5%重量減少温度　は、高分子化合物の熱物性に関するどのような温度をさす用語か。どちらか一つを選び、説明しなさい。

〔解答欄〕

（1）

（2）

（3）選んだ用語の番号：＿＿

採点欄